



Automação de Testes de Software com Aprendizado de Máquina

Lucas Henrique Rocha Hauck e Iago Fereguetti Ribeiro

December 7, 2024

- Objetivo principal:
 - ▶ Explorar a aplicação de técnicas de aprendizado de máquina na automação de testes de software, visando melhorar a eficiência e eficácia dos processos de teste, reduzir erros e otimizar recursos no ciclo de desenvolvimento.
- Objetivos Específicos:
 - ▶ Explorar Técnicas: Investigar as principais técnicas de aprendizado de máquina aplicadas à automação de testes, analisando suas vantagens e desvantagens
 - ▶ Analisar Estudos de Caso:
 - ▶ Estudar casos de implementação existentes
 - ▶ Avaliar os resultados
 - ▶ Atualizar Revisões Sistemáticas:
 - ▶ Expandir análises existentes, examinando estudos publicados entre 2019 e 2024
 - ▶ Fornecer uma visão atualizada do impacto dessas soluções em ambientes de teste

- Otimização do processo de testes
 - ▶ A pesquisa busca explorar como o ML pode melhorar a eficiência e eficácia dos testes de software, contribuindo para a redução de erros e otimização de recursos durante o ciclo de desenvolvimento.
- Adaptação contínua
 - ▶ O uso de ML permite que as ferramentas de teste evoluam junto com o software, ajustando-se continuamente às mudanças.
- Redução de custos
- Avanço nas práticas de engenharia de software

- Material de pesquisa existente
 - ▶ Existem ferramentas como Testsigma e EggPlant Digital Automation Intelligence que permitem realizar teste de software utilizando IA para melhorar sua performance.
 - ▶ Outros autores como Durelli et al. 2019 já abordaram o assunto utilizando metodologias parecidas, permitindo uma base teórica para o projeto de pesquisa.
- Estudos de caso
 - ▶ Diversas empresas já apresentam aplicações de IA no processo de automação de teste de software, um exemplo é o Facebook, o trabalho de Machalica et al. 2019 apresenta predição de teste a serem feitos baseado nas mudanças feitas no código.

Referências

-  Durelli, Vinicius H. S., Rafael S. Durelli, Simone S. Borges, Andre T. Endo, Marcelo M. Eler, Diego R. C. Dias, and Marcelo P. Guimarães (2019). “Machine Learning Applied to Software Testing: A Systematic Mapping Study”. In: *IEEE Transactions on Reliability* 68.3, pp. 1189–1212. DOI: 10.1109/TR.2019.2892517.
-  HeadSpin (2024). “Machine Learning in Software Testing - A Complete Guide”. In: *SSBSE 2018*. Accessed on 2024-07-18. URL: <https://www.headspin.io/blog/machine-learning-in-test-automation-6-things-to-be-considered>.
-  Machalica, Mateusz, Alex Samytkin, Meredith Porth, and Satish Chandra (2019). “Predictive Test Selection”. In: *2019 IEEE/ACM 41st International Conference on Software Engineering: Software Engineering in Practice (ICSE-SEIP)*, pp. 91–100. DOI: 10.1109/ICSE-SEIP.2019.00018.

Obrigado!